DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-C0-ITU-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
OBRAS DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO
REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	02-10-26	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5
3. CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR 6
3.1 Ubicación geográfica 6
3.2 Condiciones ambientales 6
4. CÓDIGOS Y ESTÁNDARES 7
5. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 9
6. ESPECIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 11
7. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A TIERRA 17
8. INSTALACIÓN Y CANALIZACIONES DE INSTRUMENTACIÓN 18
9. PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS 19

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolla en el marco del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "**Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo**", adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al licitante Sacyr Agua S.L. mediante Decreto Supremo MOP N°15, de fecha 9 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2026, fecha que marca el inicio del plazo de la concesión.

El proyecto corresponde a una iniciativa pública orientada a reforzar la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo mediante el diseño, financiamiento, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una planta desaladora de agua de mar destinada prioritariamente al abastecimiento para consumo humano.

Se requiere generar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras de conducción y almacenamiento asociadas al proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de la región de Coquimbo, en adelante PDAM. Las obras de Conducción y Almacenamiento consideran:

- Planta elevadora e impulsión de agua marina, desde la sentina hasta la arqueta de entrada de la PDAM, ubicada a 1,8 km aprox.
- Conducción de la descarga de salmuera al mar, hasta la cámara de carga, incluida está cámara.
- Planta elevadora e impulsión del agua tratada desde la PDAM a unos estanques ubicados a 18,7 km aproximadamente, en el cerro Pan de Azúcar.
- Estanques de Regulación en recinto Pan de Azúcar. Se considera un/unos estanques con una capacidad total de 8.000 m^3 al término de la impulsión desde la PDAM.

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño.
- **Etapa 2**: Análisis de trazados y elaboración de la Ingeniería Básica de las obras de conducción y almacenamiento.
- **Etapa 3**: Elaboración de la Ingeniería de Detalles para construcción.

La presente Etapa 1 desarrolla las Bases de Diseño de las distintas materias que compondrán los diseños.

2. OBJETIVOS

Definir los criterios de diseño de instrumentación y control, que serán aplicables al presente proyecto.

Los criterios de diseño abarcados en este documento están orientados a definir las condiciones de diseño, parámetros eléctricos, criterios de operación, confiabilidad y seguridad de las instalaciones eléctricas que se desarrollarán para la ejecución del proyecto de las obras citadas, de tal manera que los sistemas de control e instrumentación proyectados permitan una operación segura, continua y eficiente de las instalaciones, cumpliendo con los requerimientos del proceso, la normativa legal vigente, las normas técnicas aplicables y las especificaciones establecidas por el Mandante.

3. CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR

El diseño de las instalaciones de instrumentación y control, y la especificación de los equipos de medición, se deben efectuar considerando las siguientes condiciones ambientales:

3.1 Ubicación geográfica

Las instalaciones proyectadas se ubican en la Región de Coquimbo, abarcando la zona costera.

3.2 Condiciones ambientales

- Elevación sobre el mar: 0 a 200 m.s.n.m.
- Temperatura exterior
  - Extrema: 35°C
  - Promedio: 16 °C
  - Mínima: 2°C
- Radiación Solar promedio: 2.100 kW/m2 año
- Humedad relativa
  - Máxima: 95%
  - Promedio: 75%
  - Mínima: 35%
- Presión barométrica: 101,0 kPa atm.
- Precipitaciones
  - Lluvia mínima caída: 0-20 mm/año
  - Lluvia máxima caída: 180-250 mm/año
- Condiciones de viento
  - Velocidad máxima media: 72 - 90 km/h
  - Velocidad normal del viento: S/Inf
  - Dirección del viento: Sur - Suroeste
- Zona sísmica:
  - Zona sísmica 3 según NCh2369:2025
  - Zona sísmica 4 según UBC para equipos diseñados en el extranjero
- Tipo de ambiente: Costero marino.
- Nivel de corrosividad atmosférica: muy alta (categoría C5-M, de acuerdo con la serie ISO 12944 para ambientes marinos).

Todos los equipos de Fuerza y Alumbrado serán diseñados para operación continua durante las 24 horas del día, siete días a la semana y 365 días al año, salvo que se indique expresamente algo diferente para casos particulares.

Las áreas de la planta afectadas por el proyecto se consideran como "no riesgosas expuesta a explosión y/o incendio" (non hazardous).

Los equipos de instrumentación y control para servicio en interiores deberán ser a prueba de polvo y de agua, protegidos de acuerdo con NEMA 12; para servicio en exteriores deberán ser a prueba de agua y polvo de acuerdo con NEMA 4. En zonas que se presentan como ambiente ácido y corrosivo los equipos deberán ser protegidos de acuerdo a NEMA 4X.

4. CÓDIGOS Y ESTÁNDARES

El diseño, fabricación, pruebas e instalación, como asimismo el funcionamiento de los equipos de control e instrumentación y materiales, deberán cumplir o exceder las exigencias de la edición más reciente de las siguientes normas y códigos.

- NEC U.S. National Electric Code
- NEMA U.S. National Electric Manufacturers Association
- IEC International Electrical Commission
- IEC 61131 Controladores Programables
- IEC 62443 Industrial Communication networks – Networks and system security
- IEC 61000 Compatibilidad electromagnética (EMC)
- IEC 60539 Grados de protección IP proporcionados por envolventes
- IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers
- FM Factory Mutual
- NFPA 45 Fire Protection for laboratories Using Chemicals (U.S).
- ISA - Instrument Society of Automation.
- ISO – International Organization for Standardization
- NEMA – National Electrical Manufacturers Association, cuando resulte de aplicación
- a envolventes y equipos del sistema de control
- ANSI/ISA-5.1-2024 – Instrumentation and Control – Symbols and Identification.
- ANSI/ISA-7.0.01-1996 – Quality Standard for Instrument Air
- CD-5/94 Criterio de diseño para Sistemas de Control

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Gobierno de Chile)

- RIC applicable a las instalaciones eléctricas asociadas al sistema de automatización y control.

Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Gobierno de Chile)

- Ley N.º 21.663 – Ley Marco de Ciberseguridad

Instituto Nacional de Normalización (INN) (Gobierno de Chile)

- Normas NCh aplicables a los equipos, instalaciones y sistemas de automatización y control.

La instrumentación y el sistema de control serán diseñados para cubrir tanto la operación local como la centralizada desde el Centro Control Operacional (CCO). La operación normal será centralizada.

Toda la instrumentación y una representación simplificada de los esquemas de control y enclavamientos serán mostrados en los diagramas de procesos e instrumentación (P&ID).

El sistema de control e instrumentación debe ser adecuado para operar 24 horas por día, 365 días al año.

Todos los equipos e instrumentos serán de fabricación estándar. Se propondrá la estandarización de los instrumentos y componentes, para minimizar la cantidad de repuestos en bodega y simplificar el servicio y reparaciones.

Las marcas de los instrumentos y equipos asociados que se seleccionen deberán tener representación en Chile y ésta deberá proveer de servicio técnico.

Los instrumentos suministrados con equipos mayores deberán ser compatibles con los instrumentos seleccionados para el proyecto tanto respecto de la marca como del tipo.

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

La identificación de la instrumentación utilizada para establecer una manera uniforme de designar instrumentos y sistemas de instrumentación usados para medición y control será según el siguiente cuadro.

Cuadro N° 5.1: Rótulos de Equipos.

Primera Letra	Variable inicial o medida	Controladores			Switches e instrumentos de alarma			Transmisores	
		Indi-cació.	Pantalla	Indica-ción	Alto *	Bajo	Comb.	Indica-ción	Panta-lla
A	Análisis	AIC	AC	AI	ASH	ASL	ASHL	AIT	AT
B	Mechero, Combustión	BIC	BC	BI	BSH	BSL	BSHL	BIT	BT
E	Tensión	EIC	EC	EI	ESH	ESL	ESHL	EIT	ET
F	Tasa de flujo	FIC	FC	FI	FSH	FSL	FSHL	FIT	FT
FQ	Cantidad de flujo	FQIC		FQI	FQSH	FQSL		FQIT	FQT
FF	Proporción de flujo	FFIC	FFC	FFI	FFSH	FFSL			
H	Manual		HC				HS		
I	Corriente	IIC		II	ISH	ISL	ISHL	IIT	IT
J	Potencia	JIC		JI	JSH	JSL	JSHL	JIT	JT
K	Tiempo	KIC	KC	KI	KSH	KSL	KSHL	KIT	KT
L	Nivel	LIC	LC	LI	LSH	LSL	LSHL	LIT	LT
P	Presión/vacío	PIC	PC	PI	PSH	PSL	PSHL	PIT	PT
PD	Presión, Diferencial	PDIC	PDC	PDI	PDSH	PDSL		PDIT	PDT
Q	Cantidad	QIC		QI	QSH	QSL	QSHL	QIT	QT
R	Radiación	RIC	RC	RI	RSH	RSL	RSHL	RIT	RT
S	Rapidez, frecuencia	SIC	SC	SI	SSH	SSL	SSHL	SIT	ST
T	Temperatura	TIC	TC	TI	TSH	TSL	TSHL	TIT	TT
V	Vibración/Aná-lisis de maqui-naria			VI	VSH	VSL	VSHL	VIT	VT
W	Peso/fuerza	WIC	WC	WI	WSH	WSL	WSHL	WIT	WT
WD	Peso/fuerza Diferencial	WDIC	WDC	WDI	WDSH	WDSL		WDIT	WDT
Y	Evento/estado/presencia	YIC	YC	YI	YSH	YSL			YT
Z	Posición/ Dimensión	ZIC	ZC	ZI	ZSH	ZSL	ZSHL	ZIT	ZT

a) Numeración de equipos de instrumentación

La documentación de ingeniería en detalle será codificada e identificada de la siguiente manera:

a. XXX-NN

En donde:

XXX: Designación del instrumento de acuerdo con tabla 5-1.

NN: Número consecutivo del instrumento.

Ejemplos:

a. Transmisor de Presión 02: PT-02
b. Indicador de Presión 03: PI-03
c. Transmisor de Flujo 04: FT-04
d. Interruptor de Nivel 01: LS-01
e. Transmisor e Indicador de Flujo 06: FIT-06

6. ESPECIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

Los elementos primarios serán instalados de acuerdo al estándar ISA que aplique, y a los requerimientos específicos del fabricante del instrumento.

Todos los instrumentos serán adecuados para operar bajo las condiciones ambientales del lugar de instalación. En general, el grado de protección de los instrumentos de terreno será a prueba de polvo y agua, tipo NEMA 4 o Nema 4X para áreas corrosivas. En áreas clasificadas de riesgo los instrumentos serán de diseño EEex o NEMA 7 o similar.

Los instrumentos y dispositivos de control de terreno estarán comunicados al sistema de control mediante buses de campo, que permitan la integración tanto de información de variables de proceso, como de información de configuración y mantención predictiva.

Todos los instrumentos de terreno tendrán una conexión de ½" NPT para entrada de conduit y/o una conexión de ¼" NPT para entrada de tubos neumáticos.

En general se deberá considerar compensación de temperatura para los instrumentos de medición.

Los instrumentos que requieran calibradores y/o puedan ser configurados a través de computador portátil, deberán suministrar el software, las licencias y los accesorios de comunicación que sean necesarios.

La información técnica del instrumento debe considerar la siguiente información para ser entregado al Cliente Final:

- Descripción completa de los instrumentos (principio de funcionamiento, tipo, materiales de fabricación, dimensiones, etc.).
- Rangos de ajuste, calibración y operación.
- Indicación de todas aquellas características que no se ajusten a estas especificaciones.

El fabricante enviará los siguientes planos y documentos, para cada uno de los instrumentos que se suministren:

- Manuales de Operación y Mantención.
- Planos certificados, mostrando las dimensiones e instrucciones de montaje.
- Planos certificados, mostrando el alambrado y los diagramas de conexionado.
- Diagramas de los circuitos internos, con la identificación de sus partes, elementos y componentes.
- Hojas de Datos y certificados de calibración de fábrica

Cada instrumento deberá tener una placa de identificación metálica, de acero inoxidable, sujeta con remaches al cuerpo del instrumento, la cual tendrá grabado una identificación, marca y modelo, número de serie, rango de calibración, alimentación eléctrica y cualquier otro dato necesario para la individualización del instrumento.

Cualquier eventual error en el suministro de los equipos y sus componentes, por parte del Proveedor, será de su cargo y responsabilidad. Ante fallas de los instrumentos o sus accesorios, durante el período de vigencia de las garantías, el proveedor a sus propias

expensas deberá efectuar el recambio de la unidad defectuosa por una unidad nueva, en el menor plazo.

La tensión de alimentación para la instrumentación y sistema de control será de 220 V, 50 Hz, monofásica, 3 alambres (fase, neutro y tierra).

El suministro eléctrico para los instrumentos de terreno será hecho desde el tablero de Control e Instrumentación (TCI), alimentados desde la UPS. Cada instrumento tendrá su propio interruptor automático.

La instrumentación de terreno más usada para el control y monitoreo de las diferentes variables del proceso en las instalaciones son las siguientes:

a. Transmisores

En general, los transmisores serán electrónicos "inteligentes" con salida análoga de 4-20mA, compatibles con la selección del sistema de control, cuando operan en modo inteligente.

b. Instrumentos de Caudal

Los medidores de caudal serán instalados de manera tal que permitan fácilmente el retiro y mantenimiento de éstos, contemplando las longitudes de tubería recta aguas arriba y aguas abajo del elemento de flujo según las normas aplicables.

Deberá contemplarse espacio en la parte superior e inferior del medidor para limpieza y reparación.

El tipo de medidores de caudal será indicado en el proyecto de ingeniería de detalle, de acuerdo con las recomendaciones del cliente final para el tipo de aplicación y planta, pudiendo ser:

- Inductivo Magnético
- Inserción
- Ultrasónico, Etc.

La señal de salida será en 4–20 mA aislada, 2 alambres, y se ingresará al sistema de control (PLC) o señal de comunicación Modbus RTU RS485.

Para la instalación del medidor de caudal, se debe considerar adquirir un gel de sellado para la instalación del equipo en cañería para protección contra la humedad y/o agua.

c. Instrumentos de Nivel

En general, serán utilizados instrumentos de nivel del tipo switch de nivel y transmisores de nivel.

i. Interruptores de Nivel

Para la interrupción por magnitud de nivel de agua, se utilizarán:

- Interruptor de nivel flotador (pera): para uso de diferentes líquidos (agua potable, agua de mar, salmuera) en estanques abiertos y cerrados.

Sirve para señalización de niveles, conectar bombas, etc. El instrumento flota en el líquido y permite discriminar si la altura o nivel almacenado alcanza o excede un nivel predeterminado. Al producirse dicha condición, este dispositivo cambia de estado y genera una acción que evita que el nivel siga subiendo o bajando, dependiendo de la operación del proyecto.

- La señal de salida será digital de 24 V, de 2 alambres, y se ingresará al sistema de control de los equipos de impulsión.
- Electrodos de nivel conductivos: para uso con agua potable, especialmente en los estanques. Los electrodos se emplean para la detección de nivel en líquidos conductivos. Durante el recubrimiento del electrodo por el agua se analiza la resistencia del líquido a través de un relé de nivel conectado. Durante este proceso fluye una ligera corriente alterna, que es detectada por relé y transformada en una señal de conexión correspondiente.

  La señal de conexión es determinada a través de la posición de montaje o la longitud del electrodo de medición. Aplicaciones típicas son, por ejemplo, protección contra sobrellenado, control de bombas o protección contra marcha en seco.

  El Relé de Nivel de 3 electrodos, de alimentación de 220Vac y tensión de control de contacto de Salida de 24Vcc.

ii. Transmisores de Nivel

Para la medición de nivel, se utilizarán:

- Medidores de nivel hidrostático. Es un transmisor de presión suspendido especialmente diseñado para la medición continua de nivel en agua, que transforma la presión aplicada en una señal eléctrica. Esta señal dependiente de la presión en el sensor, es convertida por la electrónica, en una señal de salida estandarizada. Estos instrumentos se utilizarán para medición continua e indicación local del nivel de los estanques y sentina de agua potable.

  La señal de salida será en 4–20 mA aislada, 2 alambres, y se ingresará al sistema de control.

  El Sensor de nivel hidrostático debe ser de rango de Rango: 0-5 mca o 0-10 mca (múltiplo de 5) según corresponda.

- Medidores ultrasónicos. Estos instrumentos se utilizarán para medición continua e indicación local del nivel de los estanques.

  El transmisor estará integrado con el conjunto emisor/receptor, salvo que se indique lo contrario en el proyecto en la etapa de ingeniería de detalle.

  El transmisor deberá tener indicación local del tipo digital. La señal de salida será en 4–20 mA aislada, 2 alambres, y se ingresará al sistema de control.

  El suministro deberá incluir además un indicador de nivel remoto del tipo digital. La señal de entrada será en 4–20 mA proveniente desde el transmisor.

Estos instrumentos deberán contar con una compensación automática a los cambios de temperatura ambiente y debe ser insensible a los vapores y espuma en la superficie del líquido.

d. Instrumentos de presión

Para la medición de la presión, se utilizarán los elementos que a continuación de describe.

Para la interrupción por magnitud de nivel de agua, se utilizarán:

i. Interruptores de Presión

- Interruptor de presión (presostato): El interruptor de presión o presostato, es un aparato que cierra o abre un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de presión de un fluido. El fluido ejerce una presión sobre un pistón interno haciendo que se mueva hasta que se unen dos contactos. Cuando la presión baja, un resorte empuja el pistón en sentido contrario y los contactos se separan.

  Un tornillo permite ajustar la sensibilidad de disparo del presostato al aplicar más o menos fuerza sobre el pistón a través del resorte. Usualmente tienen dos ajustes independientes: la presión de corte y la presión de histéresis.

  La señal de salida será digital de 220 V, de 2 alambres, y se ingresará al sistema de control para el accionamiento de equipos.

ii. Indicadores de Presión (Manómetros)

- Estos instrumentos se utilizarán para la indicación local de presión a la salida de las bombas. Las condiciones de operación y los rangos de medición serán indicados dependiendo del proyecto en la etapa de ingeniería de detalle.

  Los indicadores de presión local serán manómetros de tubo Bourdon, rellenos de glicerina y con grado de protección mínimo IP65, deberán tener un dial de 100 mm. Los números y escalas serán negros sobre fondo blanco. El rango deberá dimensionarse de tal forma que la presión nominal esperada no supere el 60% de la escala.

  Los manómetros para fluidos limpios serán de conexión roscada de ½" NPT y para servicios de pulpas, líquidos corrosivos y con sólidos en suspensión deberán tener sello de diafragma.

  El error máximo aceptable será ±1 % del Span.

iii. Transmisores de Presión

- Estos instrumentos se utilizarán para la medición de presión en líneas de impulsión de agua. Las condiciones de operación y los rangos de medición serán indicados dependiendo del proyecto en la etapa de ingeniería de detalle.

  Los transmisores tendrán sello de diafragma sin capilar, salvo indicación contraria en hoja de datos, su conexión a proceso será mediante bridas.

  El transmisor poseerá un indicador local digital. La señal de salida del transmisor será en 4–20 mA aislada, 2 alambres, y se ingresará al sistema de control.

e. Instrumentos de temperatura

Para distancias hasta 200 m se recomienda conectar los sensores de temperatura directamente al sistema de monitoreo o control, procurando instalar el transmisor lo más cercano posible a la termocupla, garantizando el acceso para labores de mantenimiento.

Para distancias mayores a 200 m entre el elemento sensor y el sistema de monitoreo o control, serán utilizados transmisores de temperatura para la medición continua, control y/o registro de temperatura. El elemento sensor de temperatura será normalmente una termocupla tipo E o tipo K

Se utilizarán indicadores de temperatura para indicación local.

i. Transmisores de Temperatura

- Los transmisores de temperatura serán electrónicos "inteligentes" con salida de 4-20mA, o digitales, compatibles con la selección del sistema de control. El encerramiento será NEMA 4X y 7.

  El rango de los transmisores de temperatura será el más ajustado al tipo de termocupla seleccionado y a las condiciones del proceso.

ii. Indicadores de Temperatura

- Se utilizarán en principio, termómetros bimetálicos de ángulo ajustable para indicación local, excepto para los casos en que la conexión del instrumento a proceso obligue a la instalación remota del indicador, en cuyo caso se utilizará termómetro tipo bulbo lleno (de líquido), con capilar.

  Los termómetros serán generalmente de dial de 4-1/2". La escala será indicada en negro sobre fondo blanco.

  La conexión del termómetro será 1/2" NPT-M para ser instalado en un termopozo protector. El diámetro del vástago de medición será normalmente de 1/4".

  Para el caso de bulbo lleno el capilar será de 304 SS con armadura de acero inoxidable.

  El rango de indicación o escala del termómetro será seleccionado de forma tal que la temperatura normal de operación se encuentre entre el 50% y 60% de la escala, y que la temperatura máxima no exceda el tope de la escala.

f. Válvulas de control

El dimensionamiento de las válvulas de control se hará bajo el estándar ISA S39.1 y S39.3 y los estándares del fabricante en cada caso.

Las válvulas de control tendrán actuadores neumáticos, eléctricos, etc., de acuerdo a lo establecido en la Ingeniería de Detalle de cada proyecto. Las válvulas de control regulatorio tendrán posicionador.

Las válvulas de control se instalarán con válvulas de corte y de "by-pass" cuando la continuidad del proceso lo requiera. Si esto no fuera posible, por tamaño o espacio, las válvulas de control se proveerán con volante para operación manual.

Cada actuador será suministrado con una combinación de filtro regulador y manómetros de entrada y salida.

Las válvulas de globo serán preferentemente empleadas para control regulatorio en líneas de diámetros pequeños (<4”).

7. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A TIERRA

La tensión de alimentación para la instrumentación y sistema de control será de 220V ± 10%, 50 Hz, ± 1% 1 fase, 3 alambres (fase, neutro y tierra) o 24 V continuo. Para mayores potencias (actuadores eléctricos) se suministrará 380 V, 50 Hz, trifásico.

Se deberá proporcionar fuente de poder ininterrumpida (UPS), para aislar al sistema de control de las perturbaciones de la red eléctrica y como respaldo en caso de caída de servicio.

El suministro eléctrico para los instrumentos de terreno será hecho desde tableros de control e instrumentación (TCI), alimentados desde la UPS. Cada instrumento tendrá su propio interruptor automático.

El suministro eléctrico para los equipos del sistema de control será hecho desde circuitos independientes.

Todas las tierras de instrumentación y sistema de control serán concentradas y conectadas a la malla de tierra general de la planta, en el punto más alejado posible, de las conexiones de equipos eléctricos de media tensión.

8. INSTALACIÓN Y CANALIZACIONES DE INSTRUMENTACIÓN

Los instrumentos en general se instalarán en sus propios soportes, a menos que deban ir instalados directamente en cañerías o equipos mayores. Cuando exista vibración excesiva de la cañería o equipo, el transmisor se instalará en forma remota. Los transmisores serán ubicados cerca de su elemento primario para facilitar la calibración.

Todos los elementos de control final y en general todos los instrumentos que asuman indicación local o requieran algún tipo de ajuste o calibración o que posean algún tipo de accionamiento manual, deberán instalarse de modo de tener fácil acceso a ellos, para lo cual se dispondrá de escaleras permanentes, plataformas o vías de acceso especial.

Los instrumentos y actuadores deberán instalarse de tal manera que no constituyan peligro para las personas, estén adecuadamente protegidos de daño físico y no se interfieran entre sí.

9. PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS

Los instrumentos deberán ser provistos de placas de identificación de acero inoxidable, indicando como mínimo la siguiente información:

- Identificación del Instrumento (Rótulo según P&ID).
- Nombre del fabricante, modelo y número de serie del instrumento.
- Información relevante, tal como tipo de señal, capacidad de voltaje y corriente, frecuencia, rango, materiales, etc.

ELABORADO POR:

GSI INGENIERIA	Aqua Advise
ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: JRP
	Revisó: HVB
	Aprobó: JAM